

KTH - Hållfasthetslära: Tentamen - Grundkurs SE1010/SE1020 den 5 april 2024 kl. 8:00 - 13:00

Resultat rapporteras senast den 30 april. Ev. omprövning av rättningen skall begäras inom en månad.

Visa legitimation, skriv bara på en sida av bladet, använd gärna färg, dock ej rödpenna.

Hjälpmedel: Skrivdon, räknedosa och formelsamlingar i hållfasthetslära och matematik.

Kursansvarig på CDEPR, CMATD mfl: Jonas Neumeister, tel. 08 790 7647

CFATE och CMAST: Sören Östlund, tel. 070 5322775

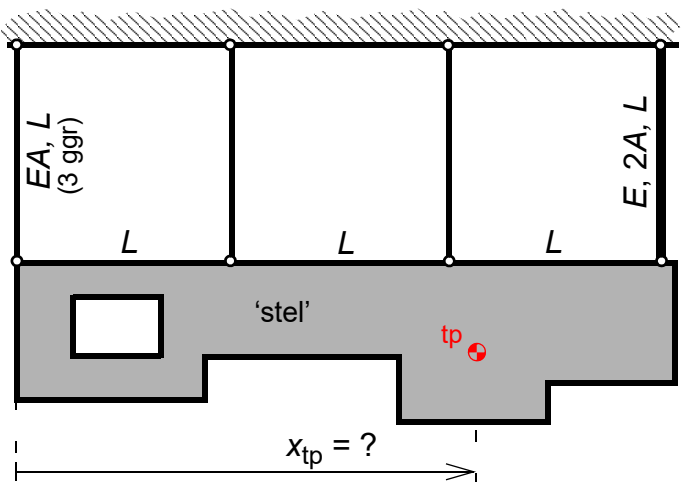
Frågor rörande lydelsen ställs till lärare under ronderingar.

Betygsgränser för varje del: 6 poäng (inklusive bonus) ger minst FX. Poäng på två av uppgifterna ger godkänt (betyg E) på den delen, vidare gäller att 9-10 ger D; 11-12 ger C; 13-14 ger B och 15-20 ger A.

Del 1

1. En stel komponent är upphängd med fyra stänger på inbördes samma avstånd, se figuren. Stängerna är av samma material (E), men en av dem har dubbelt så stor tvärsnittsarea ($2A$) som de övriga. Belastningen är komponentens egentyngd och man noterar att stängen längst till höger då förlängs tre gånger så mycket som den längst till vänster.

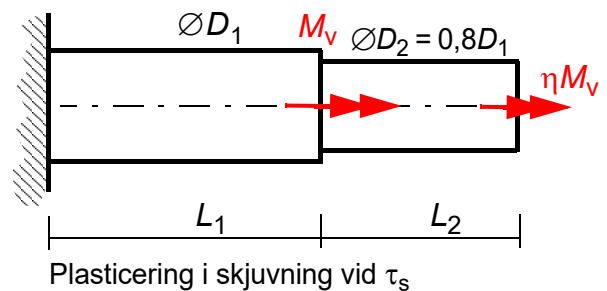
Beräkna därav tyngdpunktens position x_{tp} . (6p)



2. En axelkonstruktion består av två homogena axlar av samma material men olika diameter. Den är i övergången belastad av ett fixt vridmoment M_v . Säkerhet mot plasticering är då $n = 2$ i del 1 (när $\eta = 0$).

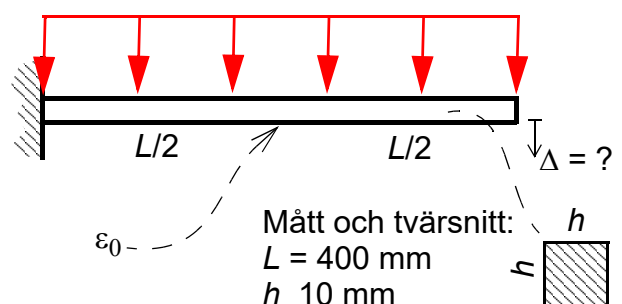
Därefter appliceras även ett variabelt moment ηM_v längst till höger (med $\eta > 0$), se figuren.

För vilket η fås begynnande plasticering i konstruktionen och i vilken del uppträder denna? (6p)



3. En konsolbalk (elastiskt material) belastas av en jämnt utbredd last, se figuren. Mitt på balkens undersida mäter man upp töjningen $\varepsilon_0 = -10^{-4}$ i dess längsriktning.

Beräkna nedböjningen Δ längst till höger. (6p)



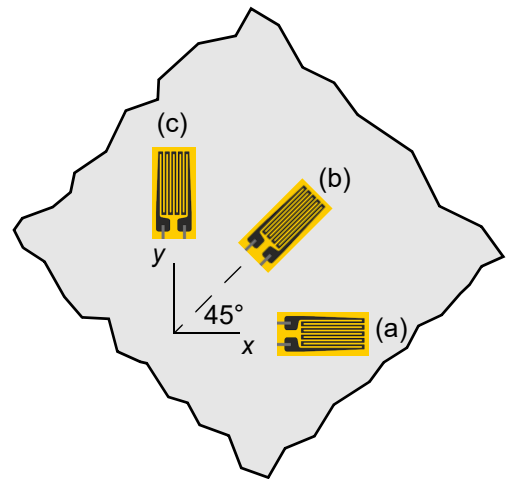
Del 2

4. I ett kritiskt område av en belastad tunn stålplåt limmar man på tre töjningsgivare, se figuren. Alla dessa visar då mätvärdet noll. Därefter skär man ut samma bit av plåten så att den nu är obelastad.

Avlastningen ger då givarna följande mätvärden:

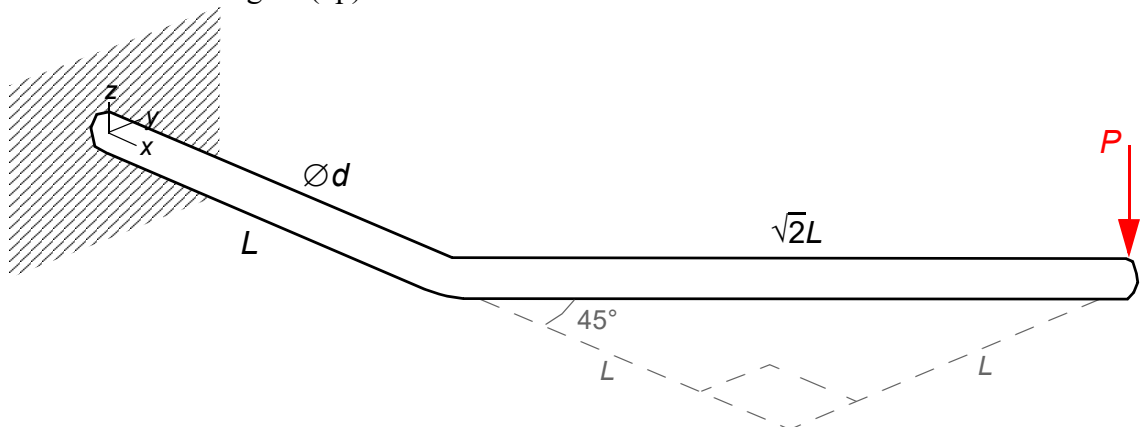
$$\varepsilon_a = 5,6 \cdot 10^{-4}, \varepsilon_b = -2,3 \cdot 10^{-4} \text{ och } \varepsilon_c = -3,9 \cdot 10^{-4}$$

Uppskatta spänningstillståndet man hade i den belastade plåten. (6p)



5. En rundstång ($\varnothing d$) är bockad i vinkel 45° vid $x = L$ så att dess ände får positionen $L[2, 1, 0]$, se figuren. Där belastas den med en vertikal kraft P .

Bestäm den största effektivspänningen som uppkommer vid infästningen. (6p)



6. En plattstav med ett hål i mitten, av material 141650-01 och mått enligt figuren, är utsatt för växlande böjning. Ytfinheten är $R_a = 20 \mu\text{m}$. Man behöver minska dess vikt utan att försämra utmattningshållfastheten.

Idén är att göra staven smalare men att samtidigt förbättra ytfinheten kring hålet till $R_a = 2 \mu\text{m}$.

Hur smal kan staven göras då? (6p)

